Kuchta Jarosław

Jakość Oprogramowania

Modele dojrzałości procesu wytwarzania oprogramowania CMM/CMMI

Krótka historia CMM/CMMI

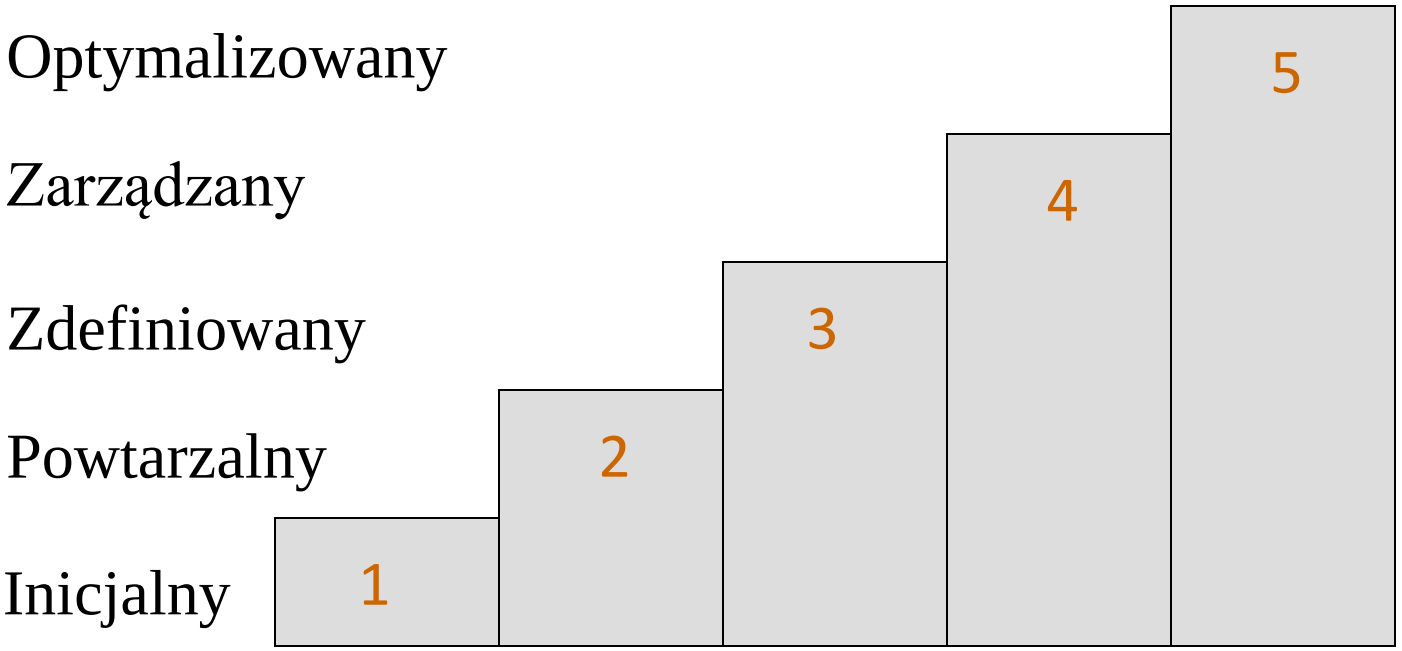
- 1986 – *Software Engineering Institute* (SEI) - schemat dojrzałości procesu wytwarzania oprogramowania
- 1991 – model dojrzałości możliwości dla oprogramowania – *Capability Maturity Model for Software* – SW-CMM
- Od 1991 – wiele modeli CMM dla różnych dyscyplin:
  - inżynieria systemów
  - inżynieria oprogramowania
  - zintegrowany rozwój produktu i procesu
  - pozyskiwanie dostawców
- 2002 – CMMI (*CMM Integration*)

CMM

Spostrzeżenia

- W miarę dojrzewania organizacji proces wytwarzania oprogramowania staje się coraz lepiej zdefiniowany i coraz spójniej zaimplementowany w danej organizacji.
- Możliwości procesu stanowią środek do przewidywania najbardziej prawdopodobnych rezultatów następnego projektu oprogramowania, którego wytworzenia podejmie się organizacja
- Dojrzałość procesu zakłada potencjalny wzrost jego możliwości.
- W miarę wzrostu dojrzałości procesu organizacja instytucjonalizuje proces poprzez swoją politykę, standardy i struktury organizacyjne.
- Instytucjonalizacja pociąga za sobą tworzenie infrastruktury i kultury w zakresie metod, praktyk i procedur, tak że pozostają one zachowane nawet wówczas, gdy osoby, które je pierwotnie zdefiniowały odejdą.

Poziomy dojrzałości



Poziom 1. inicjalny

- Proces programowania jest organizowany *ad hoc*, czasami nawet chaotycznie.
- Często pojawiają się kryzysy związane z przekroczeniem harmonogramu lub budżetu.
- Procesy nie są zdefiniowane lub są słabo zdefiniowane.
- Kryzysy powodują odejście od założonych procedur i powrót do kodowania i testowania.
- Sukces zależy od indywidualnego wysiłku zaangażowanych ludzi, wyjątkowego kierownika projektu, doświadczonego i wydajnego zespołu.
- Ewentualny sukces nie może być powtórzony, chyba że zostanie zaangażowany ten sam zespół ludzi.

Poziom 2. powtarzalny

- Ustanowiono podstawowe procesy zarządzania projektem.
- Kierownicy projektów kontrolują koszty, harmonogram i funkcjonalność oprogramowania.
- Utrzymuje się konieczną dyscyplinę procesu.
- Rejestruje się doświadczenia dla powtórzenia wcześniejszych sukcesów w podobnych projektach.
- Jakość produktów jest powtarzalna pod warunkiem podobieństwa projektów.

Poziom 3. zdefiniowany

- Procesy są dokumentowane i standaryzowane zarówno w zakresie zarządzania, jak i inżynierii oprogramowania.
- Wszystkie procesy są integrowane w danej organizacji w standardowy proces programowania.
- We wszystkich projektach wykorzystuje się zatwierdzone, „przykrawane” wersje standardowego procesu.
- Jakość produktów jest przewidywalna i stała.

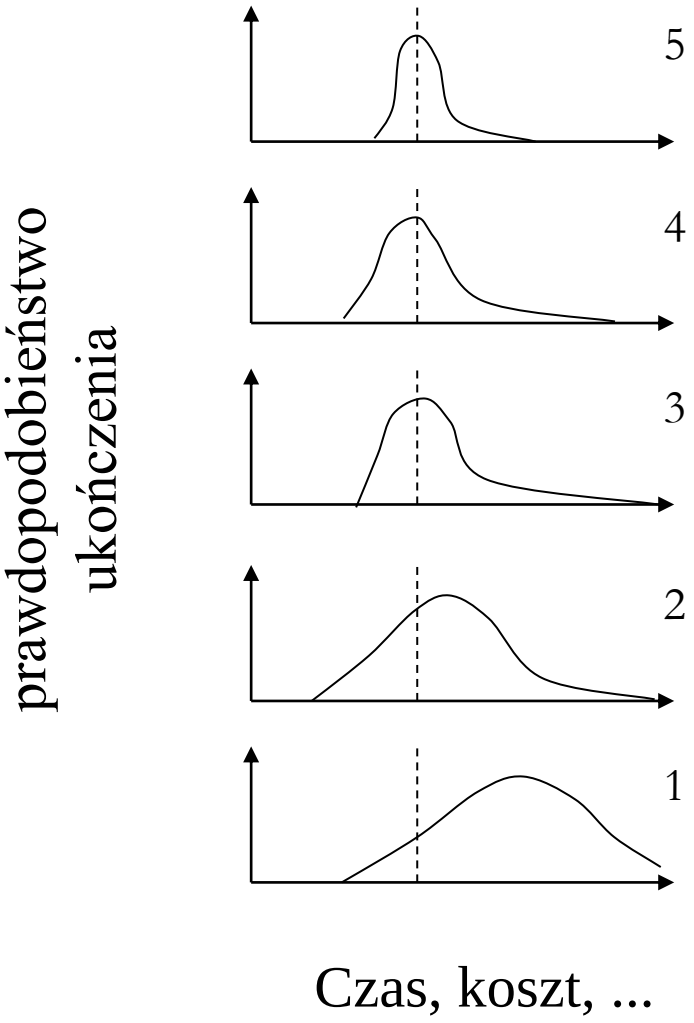
Poziom 4. zarządzany

- Organizacja określiła w sposób ilościowy cele jakościowe w zakresie procesów i produktów.
- Jakość procesów i produktów jest mierzona i rejestrowana we wspólnej dla organizacji bazie danych.
- Wyniki pomiarów są rozumiane i analizowane w celu kontrolowania procesu programowania.
- Zapewniona jest przewidywalnie wysoka jakość produktów.

Poziom 5. optymalizowany

- Wdrożono ciągłe udoskonalanie procesu programowania przez analizowanie pomiarów efektywności procesu.
- Zdefiniowano słabości i mocne strony organizacji. Słabości są eliminowane, mocne strony są preferowane.
- Wprowadzane są innowacyjne pomysły i technologie mające usprawnić proces programowania.

Poziom dojrzałości a przewidywalność wyników



Na poziomie 5. budżet i harmonogram są prawie zawsze w założonych granicach

Na poziomie 1. budżet i harmonogram są prawie zawsze przekroczone

Kluczowe obszary procesowe

1	Inicjalny	--
2	Powtarzalny	Zarządzanie Wymaganiami, Planowanie Projektu, Monitorowanie i Nadzorowanie Projektu, Zarządzanie Podwykonawcami, Zapewnienie Jakości Oprogramowania, Zarządzanie Konfiguracją Oprogramowania
3	Zdefiniowany	Koncentracja Procesów w Organizacji, Definicja Procesu w Organizacji, Program Szkoleń, Zintegrowane Zarządzanie Oprogramowaniem, Inżynieria Produktu Programowego, Koordynacja Międzygrupowa, Przeglądy Wzajemne
4	Zarządzany	Ilościowe Zarządzanie Procesem, Zarządzanie Jakością Oprogramowania
5	Optymalizowany	Zapobieganie Defektom, Zarządzanie Zmianami Technologii, Zarządzanie Zmianami Procesu

Poziom 2. Powtarzalny (1)

- Zarządzanie Wymaganiami
  - Wymagania systemowe dla oprogramowania stanowią bazę projektową dla inżynierów oprogramowania i dla podejmowania decyzji przez kierownictwo.
  - Plany projektowe, produkty i aktywności muszą być utrzymywane w spójności z wymaganiami systemowymi dla oprogramowania .
- Planowanie Projektu
  - Planowanie musi być oparte o udokumentowane szacowanie.
  - Planuje się i dokumentuje aktywności projektowe.
  - Odpowiednie grupy i osoby zgadzają się na udział w projekcie.
- Monitorowanie i Nadzorowanie Projektu
  - Aktualna wydajność i wyniki prac muszą być śledzone pod względem zgodności z planem.
  - Gdy wydajność lub wyniki prac odbiegają znacznie od zaplanowanych, podejmuje się akcje naprawcze.
  - Zmiany są uzgadniane z odpowiednimi grupami i osobami.

Poziom 2. Powtarzalny (2)

- Zarządzanie Podwykonawcami
  - Główny wykonawca wybiera odpowiednich podwykonawców
  - Główny wykonawca i podwykonawca zgadzają się co do wzajemnych zobowiązań.
  - Główny wykonawca i podwykonawca utrzymują ciągłą komunikację.
  - Główny wykonawca sprawdza wyniki i wydajność pracy podwykonawcy pod względem jego zobowiązań.
- Zapewnienie Jakości Oprogramowania
  - Zgodność produktów i aktywności z odpowiednimi standardami, procedurami i wymaganiami musi być sprawdzana obiektywnie.
  - Odpowiednie grupy i osoby muszą być informowane o podejmowanych aktywnościach SQA i ich rezultatach.
  - Problemy, które nie mogą być rozwiązane w zespole projektowym, powinny być przekazane dla wyższego kierownictwa.
- Zarządzanie Konfiguracją Oprogramowania
  - Wybrane produkty softwerowe są identyfikowane, kontrolowane i dostępne.
  - Zmiany w zidentyfikowanych produktach softwerowych są kontrolowane.
  - Odpowiednie grupy i osoby są informowane o statusie i zawartości ich źródeł softwerowych.

Poziom 3. Zdefiniowany (1)

- Koncentracja Procesów w Organizacji
  - Procesy opracowania oprogramowania i aktywności doskonalące są koordynowane w ramach organizacji.
  - Mocne i słabe strony używanych procesów są identyfikowane względem standardowego procesu.
  - Opracowanie i doskonalenie standardowego procesu w organizacji musi być zaplanowane.
- Definicja Procesu w Organizacji
  - Standardowy proces dla organizacji musi być opracowany i zachowany.
  - Informacje związane z wykorzystaniem standardowego procesu organizacji są zbierane, przeglądane i udostępniane.
- Zintegrowane Zarządzanie Oprogramowaniem
  - Definiowany proces projektowy jest przykrawaną wersją standardowego procesu organizacji.
  - Projekt musi być planowany i zarządzany zgodnie z definiowanym procesem projektowym.

Poziom 3. Zdefiniowany (2)

- Inżynieria Produktu Programowego
  - Zadania inżynierii oprogramowania muszą być definiowane, integrowane i spójnie wykonywane.
  - Produkty softwerowe muszą być utrzymywane w spójności ze sobą.
- Koordynacja Międzygrupowa
  - Wymagania klienta muszą być uzgadniane przez wszystkie zaangażowane grupy.
  - Zobowiązania pomiędzy grupami inżynierskimi są uzgadniane z zaangażowanymi grupami
  - Grupy inżynierskie identyfikują, śledzą i rozwiązują problemy międzygrupowe.
- Przeglądy Wzajemne
  - Defekty w produktach softwerowych muszą być identyfikowane i usuwane.
- Program szkoleń
  - Trzeba zapewnić szkolenia dla podniesienia wiedzy i umiejętności do poziomu potrzebnego dla odpowiedniego zarządzania i wykonywania zadań technicznych.
  - Osoby z grupy inżynierii oprogramowania i grup związanych z oprogramowaniem powinny otrzymać szkolenie potrzebne im do wykonywania swoich ról.

Poziom 4. Zarządzany

- Ilościowe Zarządzanie Procesem
  - Wydajność definiowanego procesu projektowego musi być kontrolowana ilościowo.
  - Możliwości standardowego procesu organizacji są poznawane w ujęciu ilościowym.
- Zarządzanie Jakością Oprogramowania
  - Muszą być zdefiniowane mierzalne cele dla jakości produktów softwerowych i ich priorytety.
  - Aktualny postęp w kierunku celów jakościowych produktów softwerowych musi być oceniany ilościowo i zarządzany.

Poziom 5. Optymalizowany

- Zapobieganie Defektom
  - Wspólne przyczyny defektów musza być przemyślane i zidentyfikowane.
  - Trzeba określić priorytety dla wspólnych przyczyn defektów i je systematycznie eliminować.
- Zarządzanie Zmianami Technologii
  - Nowe technologie muszą być oceniane dla określenia ich wpływu na jakość i wydajność.
  - Właściwe nowe technologie muszą być włączane do normalnej praktyki w organizacji.
- Zarządzanie Zmianami Procesu
  - Zarówno standardowy proces organizacji jak i definiowane procesy projektowe muszą być ciągle doskonalone.
  - Udział w doskonaleniu standardowego procesu organizacji powinien być jak najszerszy.

CMMI

Dwie reprezentacje

- reprezentacja stopniowana (*staged*)
  - jak w CMM wymagania dojrzałości na każdym poziomie muszą być spełnione w całości
- reprezentacja ciągła (*continuous*)
  - organizacja sama określa jaki poziom dojrzałości chce osiągnąć w określonej dziedzinie zastosowania

Poziomy dojrzałości całego procesu (w reprezentacji stopniowanej)

0 – inicjalny (niekompletny) - proces nie jest wykonywany lub jest wykonywany częściowo. Przynajmniej jeden cel specyficzny obszaru procesowego nie jest spełniony.

1 – wykonywany – proces spełnia wszystkie specyficzne cele obszaru procesowego. Wspiera i umożliwia wytworzenie określonych produktów wyjściowych na podstawie określonych produktów wejściowych.

2 – zarządzany – proces jest również planowany, a jego wykonanie jest kontrolowane pod względem zgodności z planem. Gdy osiągane wyniki i wydajność różnią się od planowanych, to podejmowane są odpowiednie akcje korygujące.

3 – zdefiniowany – proces jest wybierany ze zbioru standardowych procesów organizacji i jest przycinany do aktualnego projektu.

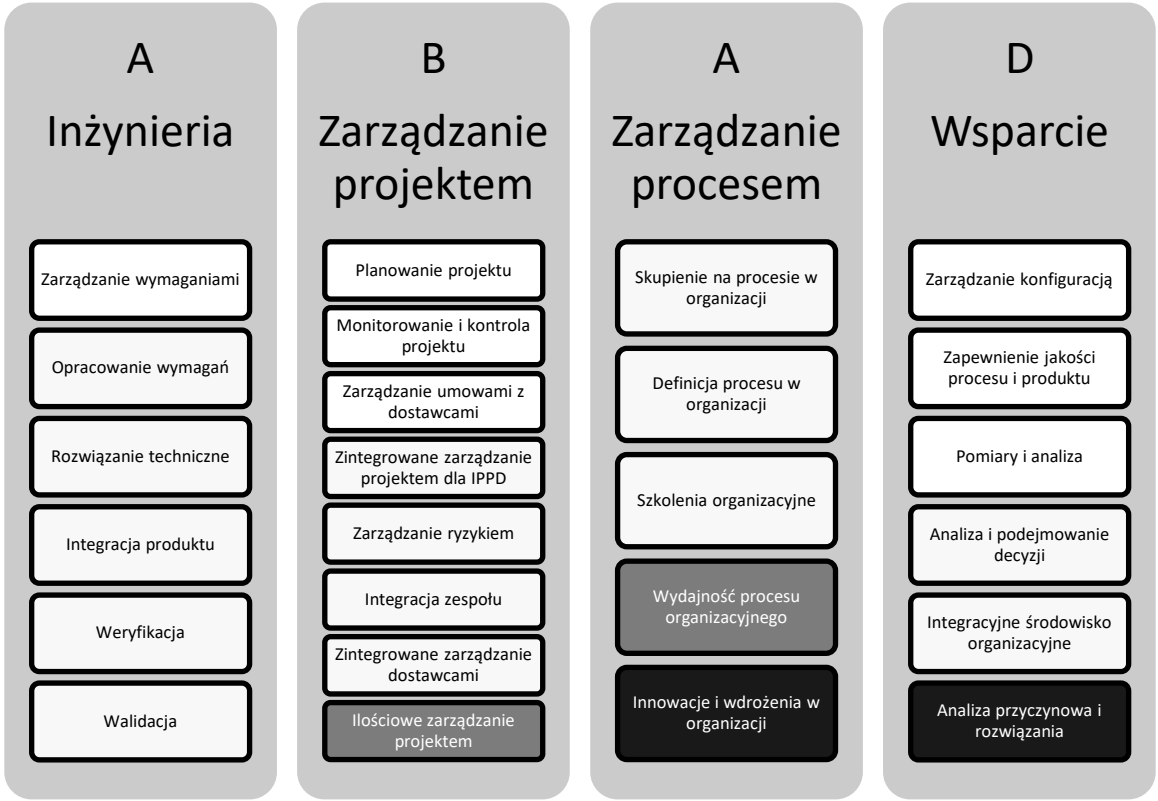
4 – zarządzany ilościowo – proces jest kontrolowany przy użyciu technik statystycznych i innych technik ilościowych.

5 – optymalizowany – proces jest zmieniany i adaptowany dla spełnienia odpowiednich bieżących i projektowanych celów biznesowych.

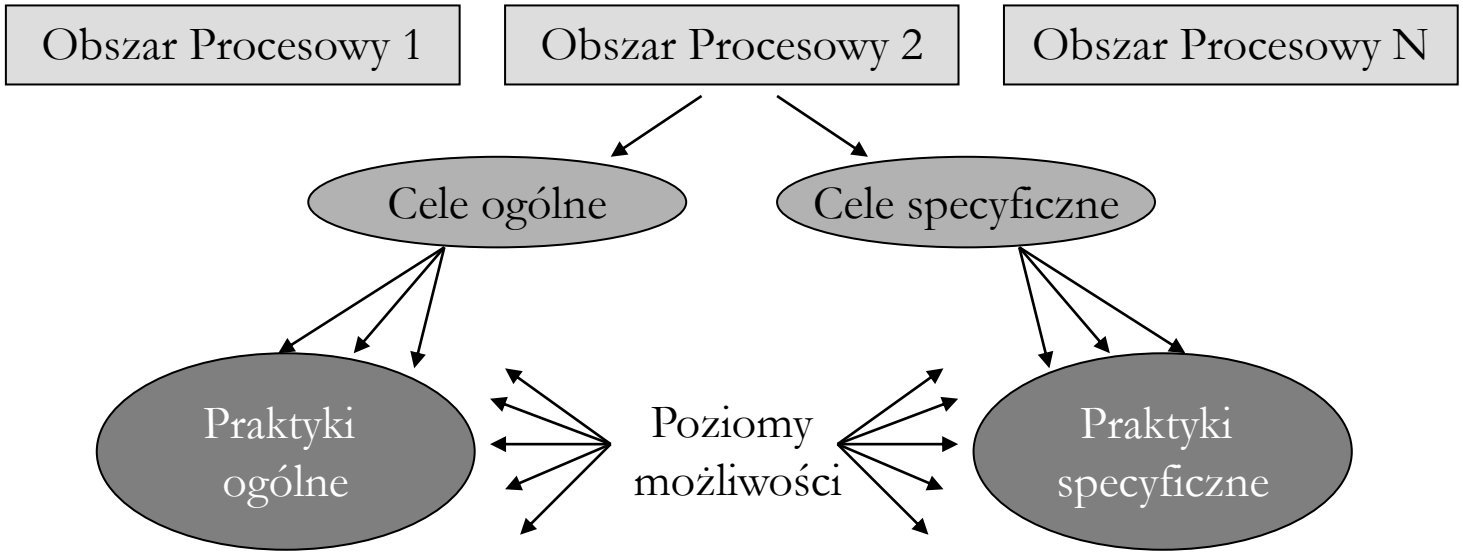
Poziomy dojrzałości obszarów procesowych (w reprezentacji ciągłej)

1. **Inicjalny** - organizowany ad hoc, nieuporządkowany, zależny od ludzi, bez gwarancji powodzenia
2. **Zarządzany** – zorganizowany, poddany kontroli i zarządzaniu, planowany, przewidywalny, w miarę stabilny
3. **Zdefiniowany** – opisany w standardowym procesie organizacji, dopasowywany do potrzeb projektów
4. **Zarządzany ilościowo** – wyznaczone cele jakościowe, określone ilościowo, kontrolowana wydajność procesów projektowych
5. **Optymalizacyjny** – Analizowana historia projektów, usuwane przyczyny defektów w procesie standardowym

Obszary procesowe w dziedzinach zastosowania



Komponenty modelu



Przykład – cel i praktyki ogólne na poziomie zarządzanym

Cel ogólny:

GG 2 Instytucjonalizacja procesu zarządzanego

Praktyki ogólne:

GP 2.1 **Ustanowienie polityki** w organizacji obejmującej przeprowadzanie procesu w organizacji

GP 2.2 **Planowanie procesu** i trzymanie się planu przy przeprowadzaniu procesu w organizacji

GP 2.3 **Zapewnienie zasobów** (funduszy, ludzi i narzędzi) odpowiednich do przeprowadzania procesu, opracowywania produktów roboczych i dostarczania usług dla procesu w organizacji

GP 2.4 **Przypisanie odpowiedzialności** i uprawnień do przeprowadzenia procesu, opracowywania produktów roboczych i dostarczania usług dla procesu w organizacji

GP 2.5 **Szkolenie ludzi** wykonujących i wspierających proces w organizacji odpowiednio do potrzeb

GP 2.6 **Zarządzanie konfiguracją produktów** przez umieszczanie wskazanych produktów roboczych na odpowiednich poziomach konfiguracji,

GP 2.7 **Identyfikowanie** *i* **angażowanie** odpowiednich **interesariuszy** procesu zgodnie z planem

GP 2.8 **Monitorowanie i kontrolowanie procesu** na zgodność z planem i podejmowanie odpowiednich akcji naprawczych

GP 2.9 **Obiektywna ocena** zgodności **procesu** z opisami, celami i standardami oraz usuwanie niezgodności

GP 2.10 **Przeglądanie stanów procesu** przez kierownictwo wyższego szczebla i rozwiązywanie problemów

Przykład - cel i praktyki specyficzne dla zarządzania wymaganiami

Cel specyficzny:

SG 1 **Zarządzanie wymaganiami** dla uzyskiwania zobowiązań od wykonawców, śledzenia ich realizacji, możliwości zmiany wymagań oraz identyfikowania i naprawiania niezgodności produktów roboczych z wymaganiami.

Praktyki specyficzne i produkty robocze:

Praktyka	*Działania*	*Produkty robocze*
SP 1.1	**uzyskanie zrozumienia** wymagań	kryteria rozróżniania źródeł wymagań obiektywne kryteria akceptacji wymagań
SP 1.2	**uzyskanie zobowiązań** do spełnienia wymagań	ocena wpływu wymagań na zobowiązania zobowiązania do spełniania wymagań i ich zmian
SP 1.3	**zarządzanie zmianami** wymagań	baza danych wymagań zawierająca ich status baza danych decyzji dotyczących wymagań
SP 1.4	**zapewnienie** możliwości **dwukierunkowego śledzenia** wymagań	system śledzenia wymagań od ich źródeł do funkcji macierz śledzenia wymagań
SP 1.5	**identyfikowanie niespójności** między produktami roboczymi i wymaganiami	lista niezgodności produktów roboczych z wymaganiami lista działań naprawczych

Porównanie SW-CMM i CMMI

- Dodano nowe obszary procesowe
- Dodano najlepsze, współczesne praktyki
- Dodano cel ogólny (implementacyjny) do każdego obszaru procesowego
- Do reprezentacji stopniowanej dodano ciągłą
- Zmieniono niektóre kluczowe obszary procesowe
- CMMI jest bardziej ogólny, wymaga większego nakładu pracy do wdrożenia niż SW-CMM
- Znajomość SW-CMM jest pomocna dla zrozumienia CMMI

Literatura

- Mark C. Paulk, Bill Curtis, Mary Beth Chrissis, Charles V. Weber: *The Capability Maturity Model for Software*
- *Key Practices of the Capability Maturity Model*[SM], Version 1.1, Technical Report, CMU/SEI-93-TR-025, ESC-TR-93-178, February 1993
- Carnegie Mellon: *Upgrading From SW-CMM to CMMI*, Software Engineering Institute
- Carnegie Mellon: *Capability Maturity Model Integration (CMMISM), Version 1.1*, Software Engineering Institute